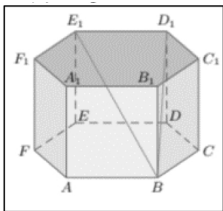
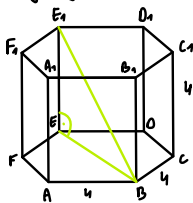


Dany jest graniastosłup prawidłowy sześciokątny, którego wszystkie krawędzie mają długość 4 cm. Oblicz długości przekątnych BE_1 i BD_1 (rysunek poniżej).



1) liczymy przekątną BE_1



(tw. Pitagorasa)

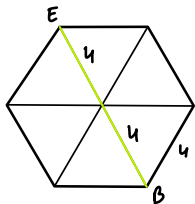
$$|BE|^2 + |EE_1|^2 = |BE_1|^2$$

$$8^2 + 4^2 = |BE_1|^2$$

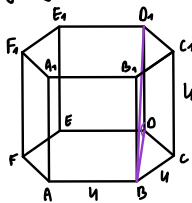
$$64 + 16 = |BE_1|^2$$

$$|BE_1|^2 = 80$$

$$|BE_1| = 4\sqrt{5}$$



2) liczymy przekątną BD_1



$$|BD|^2 + |DD_1|^2 = |BD_1|^2$$

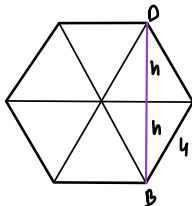
(tw. Pitagorasa)

$$(4\sqrt{3})^2 + 4^2 = |BD_1|^2$$

$$48 + 16 = |BD_1|^2$$

$$64 = |BD_1|^2$$

$$|BD_1| = 8$$



odp: $|BE_1| = 4\sqrt{5}$ cm i $|BD_1| = 8$ cm